

Manual de Usuario

Sistema Hospitalario Inteligente — Proyecto 2, Grupo 4

1. Introducción

Este sistema permite gestionar la operación diaria de un hospital: pacientes, personal médico, citas, hospitalización, laboratorio, farmacia, radiología, facturación, emergencias e inventario. Cada persona ve únicamente los módulos que le corresponden según su rol.

2. Ingresar al sistema

1. Abre <http://localhost:8000/login.php> (o la URL que te haya dado tu administrador).
2. Escribe tu correo y contraseña.
3. Haz clic en **Ingresar**.

¿Olvidaste tu contraseña?

1. En la pantalla de login, haz clic en **¿Olvidaste tu contraseña?**
2. Escribe tu correo y haz clic en **Enviar enlace**.
3. Copia el token que aparece en pantalla (en esta versión de demostración el token se muestra directamente, no se envía por correo).
4. Escribe tu nueva contraseña y confirma.

Cuenta bloqueada

Si escribes tu contraseña incorrecta **5 veces seguidas**, tu cuenta se bloquea automáticamente por 15 minutos como medida de seguridad. Puedes esperar, o pedirle a un administrador que te desbloquee desde el módulo **Usuarios**.

3. La pantalla principal

Al ingresar verás:

- **Barra lateral izquierda:** los módulos a los que tienes acceso (solo se muestran los tuyos).
- **Barra superior:** título de la página, campana de notificaciones, acceso a tu perfil, y tu rol.
- **Botón "Cerrar sesión":** al final de la barra lateral.

En pantallas pequeñas (celular/tablet), la barra lateral se oculta y aparece un botón de menú (☰) para abrirla.

4. Roles y qué puede hacer cada uno

Rol	Módulos a los que tiene acceso
Administrador	Todos los módulos, incluyendo Usuarios y Auditoría
Médico	Pacientes, Personal, Agenda médica, Hospitalización, Laboratorio, Farmacia, Radiología, Emergencias
Enfermería	Pacientes, Personal, Hospitalización, Laboratorio, Farmacia, Inventario, Agenda médica, Emergencias
Recepción	Pacientes, Personal, Agenda médica, Hospitalización, Facturación, Emergencias
Farmacia	Pacientes, Personal, Farmacia, Inventario
Laboratorio	Pacientes, Personal, Laboratorio
Radiología	Pacientes, Personal, Radiología
Facturación	Pacientes, Personal, Facturación

Si intentas entrar a un módulo que no te corresponde (por ejemplo, escribiendo la dirección directamente en el navegador), verás un aviso **"No tienes acceso a este módulo"** en vez de una pantalla vacía o rota.

5. Cómo usar cualquier módulo (patrón general)

La mayoría de los módulos funcionan igual:

1. **Buscar:** escribe en el campo de búsqueda para filtrar la tabla al instante.
2. **Crear:** botón **" + Nuevo..."** arriba a la derecha — abre una ventana emergente (modal) con un formulario.
3. **Editar:** ícono de lápiz (✎) en la fila del registro.
4. **Eliminar:** ícono de basura (🗑) — pide confirmación antes de borrar.
5. Los cambios se guardan **sin recargar la página** (todo funciona por AJAX).

Los estados (pendiente, completado, cancelado, etc.) se muestran con una etiqueta de color:

- ■ Verde = completado/activo/pagado
- ■ Ámbar = pendiente/en espera
- ■ Azul = programado/en proceso
- ■ Rojo = ocupado/cancelado/bloqueado

6. Módulos

Pacientes

Registro de pacientes con expediente, datos de contacto y documento de identidad.

Personal

Dos listas: **Médicos** (con su especialidad) y **Enfermería**.

Agenda médica

Gestión de citas: paciente, médico, tipo de cita, fecha/hora y estado.

Hospitalización

- Tabla de **camas** con su estado (libre/ocupada).
- **Ingresos activos**: registrar un nuevo ingreso (elige una cama libre), y dar de alta cuando el paciente se retira. La cama se libera automáticamente al dar el alta.

Laboratorio

Flujo en 3 pasos: crear una **orden** → registrar una **muestra** de esa orden → registrar el **resultado** de esa muestra. La orden pasa a "completada" automáticamente cuando todos sus parámetros tienen resultado.

Farmacia

- **Stock de medicamentos** (solo lectura, calculado de los lotes vigentes).
- **Recetas**: crear una receta, agregarle ítems (medicamentos), y **dispensar** cada ítem — el sistema valida que haya stock suficiente antes de descontarlo.

Inventario

Artículos de almacenes generales (no farmacia). Cada artículo tiene una existencia que se ajusta con **movimientos** (entrada/salida/ajuste).

Radiología

Flujo en 3 pasos similar a Laboratorio: orden → estudio → informe.

Facturación

Crear una factura seleccionando servicios (hasta 2 por factura en el formulario), y registrar pagos — la factura pasa a "parcial" o "pagada" según el monto acumulado.

Emergencias

Los casos se muestran **ordenados por prioridad de triage** (el más urgente primero, sin importar cuándo llegó). Registrar un caso nuevo y luego "Atender" cuando un médico lo atiende.

Dashboard

Indicadores generales (pacientes, camas ocupadas, citas de hoy, etc.), gráficas de ocupación/stock/emergencias, y enlaces de descarga de reportes (solo se muestran los reportes a los que tu rol tiene acceso).

Usuarios (*solo administrador*)

Ver todos los usuarios del sistema, crear cuentas nuevas, asignar roles, activar/desactivar, cambiar contraseña, **desbloquear** cuentas bloqueadas, y eliminar (no puedes eliminar tu propia cuenta).

Auditoría (*solo administrador*)

Historial de todas las acciones (crear/editar/eliminar) hechas en el sistema, con filtros por tabla, tipo de acción y búsqueda por usuario.

Mi perfil

Accesible desde el ícono junto a la campana — edita tu nombre, apellido, correo, y cambia tu contraseña (pide tu contraseña actual).

7. Notificaciones

El ícono de campana en la barra superior muestra un número si tienes notificaciones sin leer. Haz clic para ver el listado; haz clic en una notificación para marcarla como leída, o usa "Marcar todo leído".

8. Cerrar sesión

Haz clic en "**Cerrar sesión**" al final de la barra lateral. Esto invalida tu sesión de forma segura.

9. Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo un módulo que antes sí veía?

Tu rol determina qué módulos ves. Si cambiaron tu rol, la próxima vez que inicies sesión verás los módulos correspondientes al nuevo rol.

¿Por qué me dice "Token CSRF inválido"?

Tu sesión pudo haber expirado o se abrió en otra pestaña. Cierra sesión y vuelve a entrar.

¿Puedo usar el sistema desde el celular?

Sí, el diseño se adapta a pantallas pequeñas (la barra lateral se convierte en un menú).